

Projektbeskrivelse - Gruppe "Chaos Theory"

Nadine-Beatrice Cernat, Christian Pedersen, Alan Harkema, Mia-Maja Højgaard Blom

1. Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at undersøge kaotiske systemer ved brug af torsionspendul som et eksperimentielt og teoretisk eksempel, med fokus på sensitivitet over for initialbetingelser. Projektet vil kombinere numeriske simulationer med eksperimentelle målinger for at illustrere centrale egenskaber ved kaos.

2. Mål og succeskriterier

Milepæle og delmål vurderes som opnået, når simuleringer og eksperimenter er gennemført, data er analyseret og visualiseret, og relevante afsnit af rapporten er skrevet og godkendt internt i gruppen.

3. Projektorganisation

Rollefordelingen udvikles løbende efter interesse og styrker, så hver deltager tager ansvar for de opgaver, de trives bedst med, samtidig med at alle får erfaring med forskellige dele af projektet. Vejleder for projektet er Michael Lomholt. Udover dette er Lars Folke Olsen og Adam Simonsen involveret som ekstra supervisere for projektet og den eksperimentelle del. 

4. Tidsplan (til og med midtvejsseminar)

I uge 6 og 7 starter projektet med opstart, planlægning og møder med vejlederne, hvor vi beslutter projektets retning og indsamler relevant materiale. 

I uge 8 og 9 udarbejdes projektbeskrivelsen, og vi opstiller og lineæriserer de nødvendige ligninger, så de er klar til faseportræt-analyse. Samtidig opsættes forsøget med torsionspendulet. 

I uge 10 og 11 afprøver vi forsøget, samtidig med at vi udvikler kode til de numeriske simulationer. 

I uge 12 og 13 fokuserer vi på indsamling og analyse af data, sammenligning mellem eksperiment og simulering, og påbegynder udarbejdelsen af rapport og præsentation til midtvejsseminar.

5. Ressourcer

De nødvendige ressourcer omfatter laboratorieudstyr såsom torsionspendul og sensorer til måling af data, samt C++/Matlab. Projektet støttes af relevant litteratur fra kursuserne, samarbejde med vejledere og bogen 'Ikke-linær dynamik og kaos' af Erik Mosekilde og Rasmus Feldberg, som anbefalet af vejleder.

6. Risikovurdering

Risici for projektet inkluderer eventuelle problemer med torsionspendulet, fejl i numeriske simuleringer og sammenfald med andre fag  deadlines. For at håndtere udfordringer koordinerer vi opgaver løbende, skifter ansvar efter behov, og sørger for, at syge medlemmer holdes orienteret, mens deres opgaver midlertidigt overtages af andre.

7. Kommunikationsplan

Kommunikation internt foregår via messenger, mens mail til officielle beskeder foregår gennem Outlook til hurtig koordinering med vejledere. Ugentlige møder planlægges løbende efter behov, og der deltages i midtvejsseminar. Ved sygdom eller udeblivelse orienteres gruppen så hurtigt som muligt, og opgaver fordeles midlertidigt til øvrige medlemmer. 

8. Kvalitetssikring

Kvaliteten af leverancer sikres gennem løbende gennemgang af kode og rapport, test af simuleringer mod kendte løsninger, løbende vejledermøder og grundig dokumentation af alle beregninger og målinger. 

9. Evaluering og afslutning

Projektet afsluttes med aflevering af rapport, udarbejdelse af poster og præsentation med ansvar fordelt mellem gruppemedlemmer, samt fælles forberedelse til poster session/mundtlig eksamen. Efter projektets afslutning foretages intern evaluering af metode, resultater og læringsudbytte. 